이력서

김다연

abcde0405@naver.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



핵심 요약

Python · PyTorch를 기반으로 새 토픽 모델과 MCMC 샘플러를 설계 · 구현하고 LLM · 3D 탐지 모델을 학습해 온 빅데이터사이언스 석사과정 지원자입니다.

경험 1. 새 토픽 모델 BNTM 설계 · 모의실험 데이터 생성 | perplexity 41.6% 감소 · 토픽 수 정확 복원

- 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity HTMM 54.99 → BNTM 32.13, 정답 20토픽 환경의 추정 토픽 수 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개(SCI급 투고 예정 · 포스터논문 장려상)

경험 2. 3D 객체 탐지 SGMCMC 적용 | SGLD 대비 BEV AP 23.9%p 높은 SGHMC 확인

- KITTI · PointPillars에서 SGLD · SGHMC · SGNHT를 직접 구현해 같은 조건으로 비교, 기울기 잡음을 모멘텀으로 줄인 SGHMC가 최고(49.59%)

경험 3. 자율주행 sLLM LoRA 파인튜닝 | ROUGE-1 68.4% 향상 · 학술지 게재

- 자율주행 판단 설명의 정확 · 일관된 응답을 목표로 LoRA FT-Driver(Phi-4-mini 3.8B, 파라미터 0.01% 학습)를 제안, RAG 대비 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495 · 교통법규 분류 Accuracy 0.505 → 0.745

학력

2025.03 – 2027.02 (졸업예정) **고려대학교 일반대학원 빅데이터사이언스학과 석사과정**

2021.03 – 2025.02 **고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부 학사** · 융합전공 자율주행시스템학과 · 표준학

연구 · 논문

2025 – 2026 · 개인 연구 · 제1저자

Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model with AWSGHMC Inference

SCI급 학술지 투고 예정 Python · NumPy · SG-MCMC(AWSGHMC · SGHMC · SGLD) · MH-within-Gibbs · 베이지안 추론

> **기존 토픽 모델의 한계를 보완한 새 토픽 모델 BNTM과 샘플러 AWSGHMC를 직접 설계하고, 정답을 아는 모의실험 데이터(환경 5종)를 생성해 검증 · 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity를 HTMM 54.99 → 32.13(41.6%↓)으로 낮추고, 정답 20토픽 환경의 추정 토픽 수를 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개로 정확 복원 · 포스터논문 장려상**

수행 Logistic-Normal 모수화(Simplex 제약 제거) + Sparse Dirichlet Prior(활성 토픽 수를 데이터가 결정) + AWSGHMC(다봉 사후분포의 로컬 트랩 탈출)를 결합한 새 모델 BNTM과 샘플러를 설계

2025 – 2026 · 연구책임자 · 제1저자

전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측

한국연구재단 석사과정생연구장려금 과제 성과 · 투고 예정 Python · GPU 샘플러 · Google BigQuery(SQL) · OpenAlex · L2 로지스틱 회귀

> **논문 초록 114,066건 · 미국 특허 21,028건(BigQuery SQL로 직접 추출)으로 3년 뒤 성장할 기술 토픽을 예측해 AUC 논문 0.876 · 특허 0.746(무작위 0.5), 성장 이유를 토픽 전이로 설명**

수행 연도별 전이행렬을 계층 사전분포로 묶어 TNTM 확장(K=40, AWSGLD). 전이 네트워크에서 유입 · 자기전이 · 유입 출처 · 구조 변화 변수 8개를 직접 정의하고 데이터 변수 14개와 함께 예측 모형 구성

2025 – 2026 · 제1저자

AWSGLD를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론

한국자료분석학회지 28(1) 109–121 게재 Python · AWSGLD · TNTM

> **TNTM 추론을 MH-Gibbs + AWSGLD로 바꿔 잡음 텍스트에서도 안정적 · 해석 가능한 토픽 전이 구조를 추정: IMDB 리뷰 1,000문장 실험에서 토픽 다양성 SGD 0.48 → AWSGLD 0.96(2배), 문장마다 무작위 단어 50개를 넣은 조건의 perplexity는 SGLD보다 약 10배 낮음**

수행 문장 토픽은 MH-Gibbs, 전이행렬 · 단어-토픽 분포는 AWSGLD로 추론. TNTM 원 논문에 없는 추론 수식을 유도해 구현하고, 문장마다 무작위 단어 0 · 50 · 100개를 넣어 SGD · SGLD와 비교

2025
제1저자

자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

한국자료분석학회지 27(3) 769–780 게재 PyTorch · Transformers · PEFT(LoRA) · Phi-4-mini · RAG

> **자율주행 판단을 설명하는 정확 · 일관된 실시간 응답을 목표로 LoRA FT-Driver(Phi-4-mini 3.8B, 파라미터 0.01% 학습)를 제안해 RAG 대비 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495(68.4%↑), 교통법규 위반 분류 Accuracy 0.505 → 0.745**

수행 BDD-X 주행 설명 주석 26,228개로 LoRA 파인튜닝, RAG(k=1)와 같은 조건에서 정량 비교

실무 경험

2023.12 – 2024.04
팀 2명

JERESFARM · 데이터 분석 인턴

스마트팜 Python · statsmodels(ARIMA · VAR · VECM) · scikit-learn · LGBM

> **분석 인력이 없던 농장에서 생육 데이터(개체 18개 · 20일)로는 영향요인을 규명할 수 없음을 검정으로 확인하고, 후속 센서 · 카메라 배치와 측정 항목을 현업과 협의해 제안 → 인턴 종료 후 공공 데이터 작물 분류 모델(Test F1 0.81)로 이어 농장에 전달**

2024.05 – 2024.06
개인

환경조건 기반 작물 분류 모델 (JERESFARM 인턴 후속)

인턴 종료 후 개인 프로젝트 · 결과 · 코드 농장 전달 Python · Pandas · scikit-learn · LightGBM · Feature Importance · PDP

> **농촌진흥청 공공 데이터 827,080건으로 작물 분류 모델 6개 중 F1 격차가 가장 작은 LightGBM(Test 0.81, 격차 0.03 vs Bagging 0.17 · RF 0.21)을 고르고, 온도 25°C · CO_2 400ppm 임계 구간을 도출해 결과와 코드를 JERESFARM에 전달**

수행 공통 환경변수 5개 선정 · 결측과 클래스 구성 정리, Decision Tree · SVM · K-NN · Bagging · Random Forest · LightGBM 비교

연구과제 참여

2025 – 2026 **TNTM을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석** · 연구책임자 · 한국연구재단 석사과정생연구장려금 · RS-2025-25437035

2024 – 2027 **베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘** · 참여연구원 · 한국연구재단 · RS-2024-00352792 · 2차년도 샘플러 구현 · 실험 · 분석 전담

2025 – 2026 **초격차산업기반표준전문인력양성** · 참여연구원 · KIAT · RS-2025-02215617 · 표준 프로젝트 2건

수상

2026 **한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 장려상** · Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference · 제1저자

2023 **고려대학교 빅데이터사이언스학부 통계학술제 최우수상** · 택시 수요 분석 · 팀 3명

2023 **미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상** · Smart Green-STOP · 3D 구현 담당 · 세종특별자치시

프로젝트 직무 관련 · 성과 순

2025
개인

3D 객체 탐지 최적화를 위한 SGMCMC 기법 적용

수업 프로젝트(A+) PyTorch · CUDA · OpenPCDet · KITTI · PointPillars · SGLD · SGHMC · SGNHT

> **KITTI 3D 객체 탐지에서 SGMCMC 3종을 같은 조건으로 비교해, 모멘텀으로 기울기 잡음을 줄인 SGHMC가 BEV AP 49.59%로 최고(SGLD 대비 23.9%p↑)임을 확인 · 과목 A+**

수행 KITTI + OpenPCDet + CT-Stack 백본 + PointPillars, 80 epoch · batch 8 · OneCycle LR을 고정하고 최적화기만 교체 → 성능 차이를 샘플러 차이로 해석

2025
개인

강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습

석사 수업 프로젝트(인공지능이해와응용, A+) Python · gymnasium · Q-learning

> **RGB 관측을 좌표 격자 상태로 바꾸고 보상을 다시 설계해 10,000 에피소드 동안 평균 보상 −2.27 → 5.68(+7.95), 규칙 기반 AI를 이기는 구간 반복 · 과목 A+**

수행 432×304×3 관측을 20px 격자 4-tuple 상태로 이산화, 이산 행동 18개. 보상을 직접 설계 · 수정해 승 +15 / 패 −10, 이동 거리당 +0.01, step마다 +0.1, 공 충돌 +1.0, 공과의 거리 역수 +0.1/dist로 확정, ε는 1.0에서 ×0.995씩 줄여 0.1

2025.09 – 12
개인

국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템

수업 프로젝트(A+) · KIAT 표준전문인력양성 과제 성과 Python · LLM(LLMRec) · LightGCN · ISO 3166-1 · BCP 47 · 대응표본 t-검정

> **LLM이 만든 메타데이터를 국제 표준으로 정규화해 표준 적합률 48.4% → 91.4%(43.0%p↑), 상호운용성 0% → 80.3%, 추천 성능 손실 없음 · 과목 A+**

수행 ISO 3166-1 alpha-2 · BCP 47 정규화 레이어와 필드별 형식 적합률 지표 설계

2025.03 – 2025.09
대학원생 멘토 · 멘티 1명

파인튜닝과 CAG 결합 대화형 AI 성능 개선 연구 (기후정책)

에코업혁신융합대학사업단 학부생 연구원 프로그램 · 포스터 발표 QLoRA(4bit) · CAG(KV 캐시) · BLEU · ROUGE · BERTScore · CHRF · METEOR · TER

> **파인튜닝 모델에 문서를 KV 캐시로 미리 올리는 CAG를 붙여 BLEU-1 0.235 → 0.600(2.6배), TER 318.7 → 76.9(75.9%↓), 반복 생성 편차 79% 감소**

수행 QLoRA 4bit 파인튜닝 + CAG 구조를 제안. 연구 주제 구체화 · 방법론 선정 · 실험 설계 · 지표 검토를 멘티와 함께 수행

2024.09 – 12
개인 · 기획부터 검증까지

자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계

수업 프로젝트 MySQL · SQL · E-R 모델링 · PHP

> **요구사항 7개 항목을 4개 릴레이션으로 설계하고 삽입 · 갱신 · 삭제 연산으로 3NF를 검증, PHP 웹 화면과 연동**

활동 · 리더십

2025.03 – 현재	**DLM연구실 대표** · 구성원 소통 · 세미나 · 공동 연구 자원 관리
2025.03 – 09	**학부생 연구원 프로그램 대학원생 멘토** · 멘티 1명과 연구 주제 · 방법론 · 실험 설계를 함께 진행해 포스터 발표까지 완료
2023 · 2025	**Python · Excel 실습 멘토** · 디지털리터러시 · 글로벌역량멘토링 수업 실습 지원
2023.02 – 12	**예큐레이션 마케팅 서포터즈 5인 팀장** · 자율 기획 방식으로 바꿔 참여도 개선, 콘텐츠 29건 · 대표 영상 조회 2,523회
2024.12 – 2025.01	**미국 UNLV 해외연수 · CES 2025 참관** · 임베디드 AI · 머신러닝 PBL 공동 과제

기술

언어 · 자격	Python(Pandas), R, SQL(MySQL · Google BigQuery), Git, CUDA, Excel · ADsP(2023.11) · OPIc IM1(2026.09)
ML · DL	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers, PEFT(LoRA · QLoRA), OpenPCDet, LangChain, Chroma
통계 · 추론	SGLD · SGHMC · SGNHT · AWSGLD · AWSGHMC · MH-within-Gibbs 구현, 시계열(ARIMA · VAR · VECM), 베이지안 검정